

الفصل الأول – الدرس الرابع

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أولاً: التحيز الخوارزمي (Algorithmic Bias)

ما المقصود بالتحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

هو انحراف أو نمط يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة لبعض الأشخاص أو المجموعات.

وقد ينشأ التحيز بسبب:

- البيانات المستخدمة في التدريب .
- طريقة تصميم النظام .
- طريقة استخدام النظام .
- الظروف البشرية والاجتماعية .

✚ مثال

نظام ذكاء اصطناعي للتوظيف يفضل مجموعة معينة من الأشخاص بشكل غير عادل.

الأسباب الرئيسية للتحيز

1 بيانات تدريب متحيزة

مثل:

- عدم وجود بيانات كافية عن فئة معينة .
- احتواء البيانات القديمة على تمييز سابق .

✚ مثال:

إذا تم تدريب نظام توظيف باستخدام بيانات موظفين سابقين من فئة واحدة فقط، فقد يتعلم النظام تفضيل هذه الفئة.

2 طريقة بناء النظام

قد يحدث التحيز بسبب:

- اختيار متغيرات غير مناسبة .
- استخدام متغير يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية .
- تصميم النموذج نفسه بطريقة غير مناسبة .

ثانيًا: قضايا الخصوصية (Privacy Issues)

ما المقصود بالخصوصية؟

هي:

التحكم في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها.

أدى تطور الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية.

1 المراقبة باستخدام التعرف على الوجه

يمكن للكاميرات الموجودة في الأماكن العامة:

- التعرف على الأشخاص .
- تتبع تحركاتهم .

⚠️ المشكلة: قد يؤثر ذلك في خصوصية الأفراد.

2 الجمع الجماعي للبيانات الشخصية

يتم جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات عن سلوك الأشخاص عبر الإنترنت.

مثل:

- المواقع التي نزورها .
- عمليات البحث .
- الاهتمامات .
- سلوك المستخدم على الإنترنت .

🤖 توقف وفكر

السؤال:

عند استخدام التعرف على الوجه في الأماكن العامة، كيف نوازن بين:

- الراحة؟
- السلامة؟
- حماية الخصوصية؟

الإجابة:

يمكن استخدام التقنية لتحسين الأمن والسلامة، ولكن يجب وضع قوانين وضوابط لحماية بيانات الأشخاص وعدم استخدامها دون سبب أو إذن مناسب.

المبدأ المرتبط بذلك:

🔒 حماية الخصوصية

ثالثاً: الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) والمسؤولية

(1) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)

هو: أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي جعلت نظام الذكاء الاصطناعي يصل إلى قرار أو نتيجة معينة.

لماذا نحتاج إلى XAI؟

لأنه إذا لم نعرف سبب اتخاذ النظام لقرار معين، يصبح من الصعب:

- تقييم القرار .
- اكتشاف الأخطاء .
- اكتشاف التحيز .

🔗 مثال

إذا رفض نظام ذكاء اصطناعي طلب توظيف شخص، فإن XAI يساعدنا على معرفة:

لماذا تم رفض الطلب؟ وما العوامل التي أثرت في القرار؟

(2) المسؤولية (Responsibility)

المسؤولية تعني:

تحديد أدوار وواجبات الأشخاص أو الجهات المرتبطة بتطوير وتشغيل واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي.

مثل:

👤 المطور: مسؤول عن تطوير النظام بشكل مناسب.

🏢 الجهة المشغلة: مسؤولة عن تشغيل النظام بطريقة صحيحة.

👤 المستخدم: مسؤول عن استخدام النظام بشكل مناسب.

⚠️ لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يناسب جميع الأنظمة، لأن ذلك يختلف حسب:

- نوع النظام .

- طريقة استخدامه .
- القوانين والقواعد المعمول بها .

(3) المساءلة (Accountability)

المساءلة تعني: تحديد الجهة المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكانية محاسبتها وفقًا لدورها.



إذا تسبب نظام ذكاء اصطناعي في قرار خاطئ، يجب معرفة:

؟ من المسؤول عن هذا القرار؟

وهنا تظهر فكرة المساءلة.

! فرق مهم جدًا

المساءلة $\neq$ تفسير القرار

• **XAI:** يوضح لماذا اتخذ الذكاء الاصطناعي القرار .

• **المساءلة:** تحدد من المسؤول عن نتيجة القرار .

(4) الشفافية (Transparency)

الشفافية تعني: إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام وطريقة استخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.



يجب أن يعرف المستخدم:

• أن القرار تم باستخدام الذكاء الاصطناعي .

• كيف يُستخدم النظام بشكل عام .

• ما حدود النظام .

🗨️ توقف وفكر

السؤال:

إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص، فهل هذا عادل؟

الإجابة:

قد يكون ذلك غير عادل، لأنه من الصعب التأكد من أن القرار خالٍ من الأخطاء أو التحيز.

ما المبدأ المفقود؟

🔍 الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)

ويرتبط أيضًا بمبدأ الشفافية.

رابعاً : المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

يركز الدرس على أربعة مبادئ أساسية:

المبدأ	المعنى
⚖️ العدالة	عدم التمييز ظلماً ضد أي شخص أو مجموعة
🔍 الشفافية	إظهار معلومات واضحة عن النظام وقراراته
🔒 حماية الخصوصية	التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها
⚖️ المساءلة	تحديد المسؤولين وإمكانية محاسبتهم

🧠 طريقة سهلة للحفظ

⚖️ العدالة

هل النظام يعامل الجميع بشكل عادل؟

🔍 الشفافية

هل نعرف كيف يعمل النظام وما حدوده؟

🔒 حماية الخصوصية

هل بيانات الأشخاص محمية؟

⚖️ المساءلة

من المسؤول إذا حدث خطأ؟

📌 الفرق بين المفاهيم المهمة

معناه	المفهوم
نتائج غير عادلة بسبب البيانات أو تصميم النظام التحيز الخوارزمي	
حماية والتحكم في البيانات الشخصية	الخصوصية
فهم سبب اتخاذ النظام لقرار معين	XAI
تحديد واجبات كل طرف	المسؤولية
تحديد من يُحاسب عند حدوث نتائج أو آثار	المساءلة
توفير معلومات واضحة عن النظام وعمله	الشفافية
عدم التمييز ظلماً ضد الأشخاص أو المجموعات	العدالة

🎯 سؤال امتحاني متوقع

ما أسباب التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة:

ينشأ التحيز بسبب بيانات التدريب المتحيزة أو غير الممثلة بشكل كافٍ، أو بسبب طريقة بناء النظام مثل اختيار متغيرات غير مناسبة أو تصميم النموذج.

🎯 سؤال آخر

ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والمساءلة؟

الإجابة:

- **XAI:** يوضح سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي لقرار معين .
- **المساءلة:** تحدد الجهة المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكانية محاسبتها .